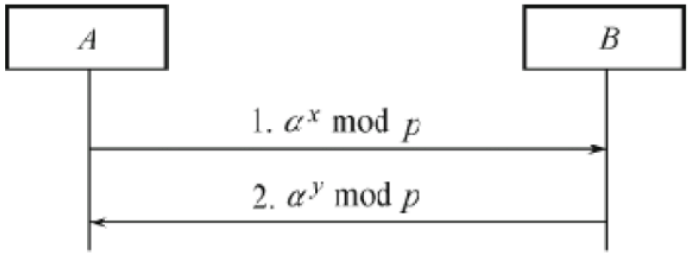
第九课后作业

作业：事先选取一个合适的大素数p和$\mathbb{Z}_p^*$的生成元α （2≤α≤p-2），并公开这两个参数。设A和B是协议参与者，a（1⩽a⩽p-2）、b（1⩽b⩽p-2）是两个随机选取的整数，分别作为A和B的长期私钥。考虑一个Diffie-Hellman密钥协商协议的变型：A, B分别随机选取整数x,y，



按照如图方式执行协议。两轮协议完成后，

- B从收到的$\alpha^x \bmod p$，计算出共享密钥$k=\left(\alpha^x\right)^b\left(\alpha^a\right)^y \bmod p=\left(\alpha^{bx+ay}\right) \bmod p$
- A从收到的$\alpha^y \bmod p$，计算出共享密钥$k=\left(\alpha^y\right)^a\left(\alpha^b\right)^x \bmod p=\left(\alpha^{ay+bx}\right) \bmod p$ $=\left(\alpha^{bx+ay}\right) \bmod p$。

问题：分析讨论这个协议与 Diffie-Hellman 协议的区别，是否也会受到同样的攻击，或类似的攻击？

Diffie-Hellman协议：只使用xy。建立是临时的保密共享密钥。
变体协议：使用xy和长期密钥ab。建立的是融入了双方身份的a和b

主要区别在于将双方的长期身份信息ab融入到最终的会话密钥 K中。标准 DH 协议只协商一个临时密钥 $K=\alpha^{xy}$。

两者的安全性：

变体协议仍然容易受到中间人攻击。

1. 传统攻击：

窃听者仅获取公开的交换值 α^x 和 α^y。想要计算出共享密钥 $K'=\alpha^{ay+bx} \pmod p$。安全性完全取决于a和b是否被窃听。

2. 中间人攻击

A 发送 $\alpha^x \rightarrow$ Mallory。
中间人拦截 α^x，选取自己的会话私钥 m_A，并发送 α^{m_A} 给 B。
B 发送 $\alpha^y \rightarrow$ Mallory。
中间人拦截 α^y，选取自己的会话私钥 m_B，并发送 α^{m_B} 给 A。

A 收到 α^{m_B}，A 认为 B 的长期私钥是 b。
$K_{AM} = (\alpha^{m_B})^a \cdot (\alpha^x)^b = \alpha^{am_B+bx} \pmod p$
B-Mallory 协商了一个密钥 K_{BM}：
B 收到 α^{m_A}，B 认为 A 的长期私钥是 a。
$K_{BM} = (\alpha^{m_A})^b \cdot (\alpha^y)^a = \alpha^{bm_A+ay} \pmod p$

由于交换值 (α^x, α^y) 不包含任何由 a 或 b 加密/签名的认证信息，中间人可以毫无障碍地冒充双方。

这个变体协议和标准协议一样，都会受到中间人攻击。协议的交换部分 (α^x, α^y) 缺乏认证，导致长期私钥 a, b 无法阻止 中间人冒充双方。